PRAKTIKUM BASIS DATA

TUGAS PENDAHULUAN

MODUL 4

Disusun Oleh:

Muhammad Restu Aditya (103122400022)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

1. **Kerjakan contoh kasus pada modul 4 (halaman 51).**

   Sertakan rekaman layer untuk setiap nomor !!!

   Query:

```
SELECT t.nomor_teater,
k.nomor_kursi
FROM teater t
JOIN kursi k
ON t.nomor_teater = k.nomor_teater
ORDER BY t.nomor_teater,
k.nomor_kursi;
```

   Result:

	NOMOR_TEATER	NOMOR_KURSI
1	Teater 1	A1
2	Teater 1	A2
3	Teater 1	A3
4	Teater 1	A4
5	Teater 1	A5
6	Teater 1	A6
7	Teater 1	A7
8	Teater 1	A8
9	Teater 1	B1
10	Teater 1	B2
11	Teater 1	B3
12	Teater 1	B4
13	Teater 1	B5
14	Teater 1	B6
15	Teater 1	B7
16	Teater 1	B8
17	Teater 1	C1
18	Teater 1	C2
19	Teater 1	C3
20	Teater 1	C4

   Rekaman Layar:

   https://drive.google.com/file/d/19Z7kZHwbL1IxTnBOo3ZDxuhcB5hEAxYI/view?usp=sharing

2. **Buatlah table perbedaan antara cross join, natural join, inner join, serta outer join (left dan right)**

Jenis	Pengertian	Cara kerja	Hasil yang Ditampilkan
CROSS JOIN	Menggabungkan setiap baris pada tabel pertama dengan semua baris pada tabel kedua	Tidak menggunakan kondisi penghubung	Semua kemungkinan kombinasi dari kedua tabel
NATURAL JOIN	Menggabungkan tabel berdasarkan kolom yang memiliki **nama yang sama secara otomatis**	Database otomatis mencocokkan kolom yang sama	Hanya baris yang memiliki nilai sama pada kolom yang sama
INNER JOIN	Menggabungkan dua tabel dan hanya menampilkan data yang memiliki pasangan pada kedua tabel	Menggunakan kondisi ON untuk menentukan hubungan	Hanya baris yang cocok pada kedua tabel yang ditampilkan
LEFT OUTER JOIN	Menampilkan semua data dari tabel kiri dan data yang cocok dari tabel kanan	Jika tidak ada pasangan, kolom tabel kanan bernilai NULL	Semua data tabel kiri tetap muncul
RIGHT OUTER JOIN	Menampilkan semua data dari tabel kanan dan data yang cocok dari tabel kiri	Jika tidak ada pasangan, kolom tabel kiri bernilai NULL	Semua data tabel kanan tetap muncul

Jenis	QUERY	Kelebihan	Kekurangan
CROSS JOIN	SELECT * FROM teater CROSS JOIN kursi;	Berguna untuk membuat kombinasi data	Jumlah data bisa sangat besar karena semua baris dikombinasikan
NATURAL JOIN	SELECT * FROM teater NATURAL JOIN kursi;	Query lebih singkat karena tidak perlu ON	Berbahaya jika ada kolom dengan nama sama tapi tidak dimaksudkan untuk join
INNER JOIN	SELECT t.nomor_teater, k.nomor_kursi FROM teater t INNER JOIN kursi k ON t.nomor_teater = k.nomor_teater;	Join paling umum dan jelas penggunaannya	Data yang tidak memiliki pasangan tidak akan muncu
LEFT OUTER JOIN	SELECT t.nomor_teater, k.nomor_kursi FROM teater t LEFT JOIN kursi k ON t.nomor_teater = k.nomor_teater;	Cocok untuk mencari data yang belum memiliki pasangan	Bisa menghasilkan banyak nilai NULL
RIGHT OUTER JOIN	SELECT t.nomor_teater, k.nomor_kursi FROM teater t RIGHT JOIN kursi k ON t.nomor_teater = k.nomor_teater;	Berguna jika fokus pada tabel kanan	Jarang digunakan karena bisa diganti dengan LEFT JOIN dengan membalik posisi tabel